UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

AUTODESK AutoCAD

CLASE #25

Nota técnica

La casa: modelar, medir y mostrar

> *"El término renderización (del inglés rendering) es un anglicismo para representación gráfica, usado en la jerga informática para referirse al proceso de generar imagen fotorrealista, o no, a partir de un modelo 2D o 3D por medio de programas informáticos."*
>
> **Wikipedia, Renderización**

Material de lectura de la Clase 25. Explica por qué una casa se mide como una pieza, cómo se cuentan la planta, los muros y el techo, qué hace la cámara y qué agrega el render. Cierra el módulo del espacio. Al final quedan las fuentes.

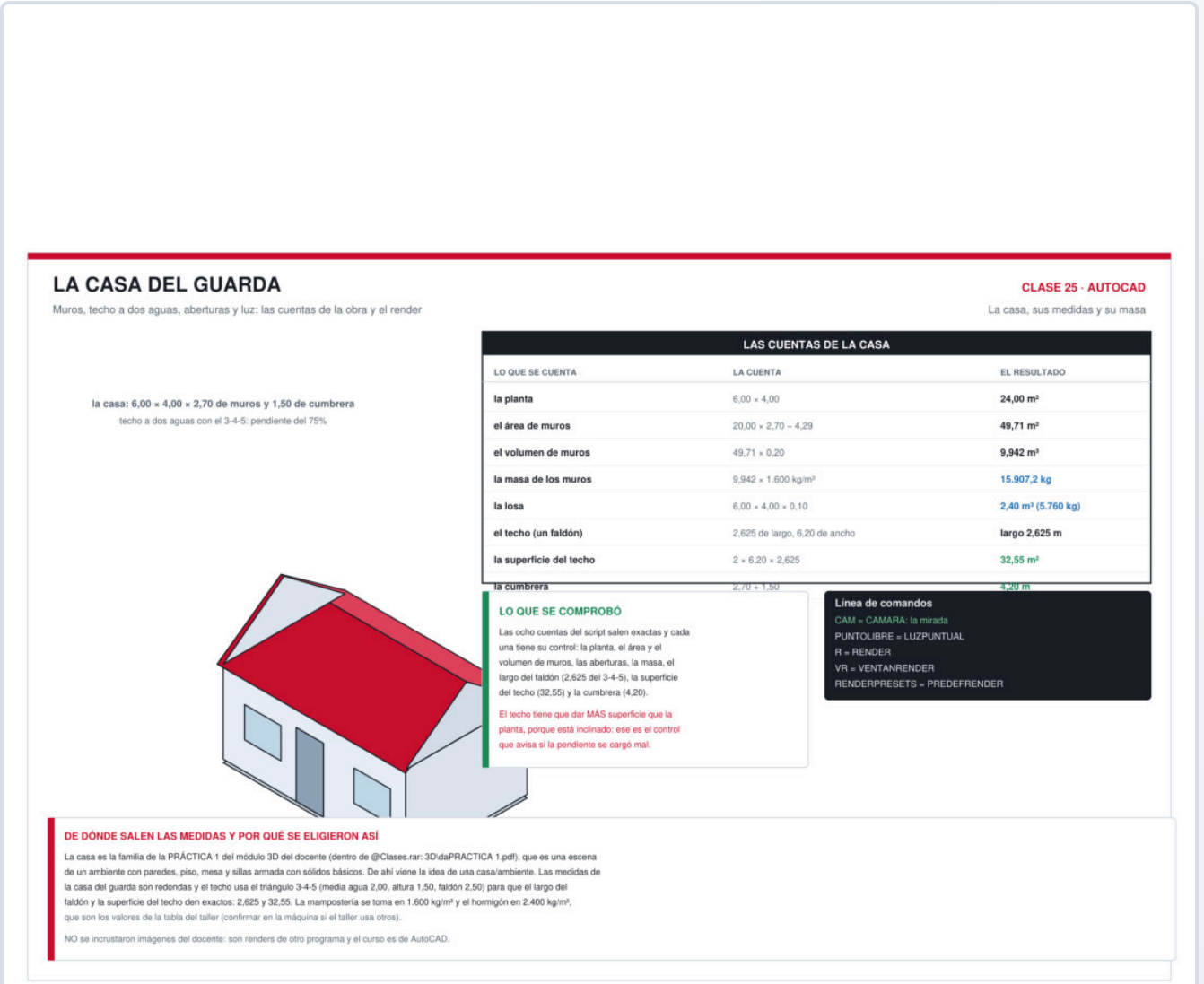
© @gustavokempe

Una casa es un volumen que se mide

Una casa se modela con las mismas herramientas que una pieza: prismas para los muros, un cuerpo con dos faldones para el techo, prismas que se restan para la puerta y las ventanas. Cambia la escala y cambia el nombre de lo que se cuenta, pero el método es el mismo.

Y se mide igual: la planta es una superficie, los muros un volumen, el techo otra superficie. En la casa del guarda, 24 m^2 de planta, 9,942 m^3 de mampostería, 32,55 m^2 de techo. Es la última lección del curso puesta en una obra.

- Una casa se modela como una pieza.
- Cambia la escala, no el método.
- La planta es una superficie.
- Los muros son un volumen.



La casa del guarda y sus cuentas.

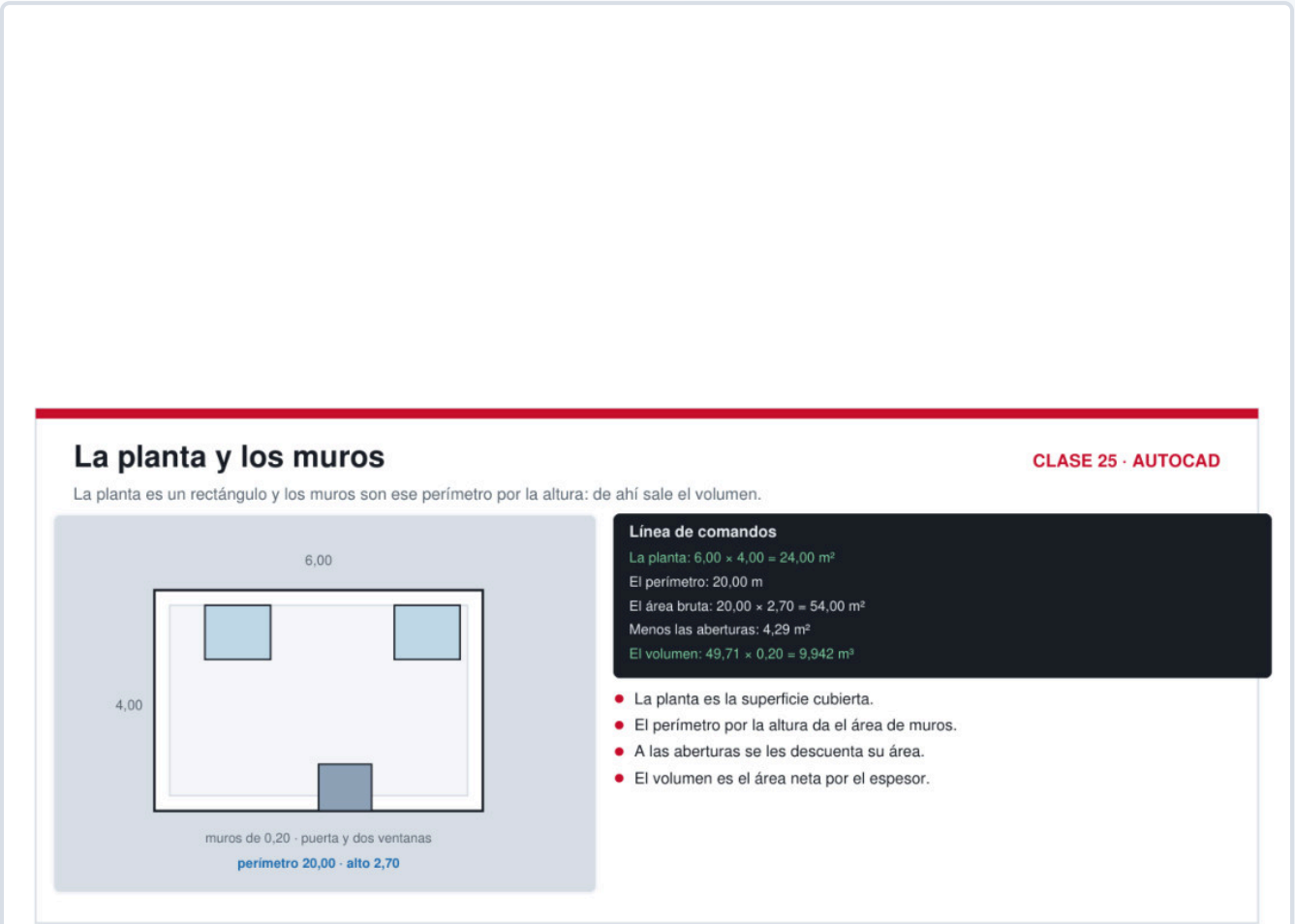
© @gustavokempe

Contar una obra

Contar una obra es recorrerla en orden: primero la planta, después el perímetro, después la altura de los muros, después el espesor. De esa cadena sale el volumen de mampostería, que es lo que se pide para el presupuesto.

Las aberturas son parte de la cuenta: no se levanta pared donde hay puerta. Y hay un control que no falla nunca y que conviene enseñar: el área neta de muros tiene que ser menor que la bruta, porque las aberturas quitan y nunca agregan.

- La cuenta va de la planta al espesor.
- De esa cadena sale el volumen de mampostería.
- Las aberturas se descuentan.
- El área neta siempre es menor que la bruta.



La planta, los muros y las aberturas.

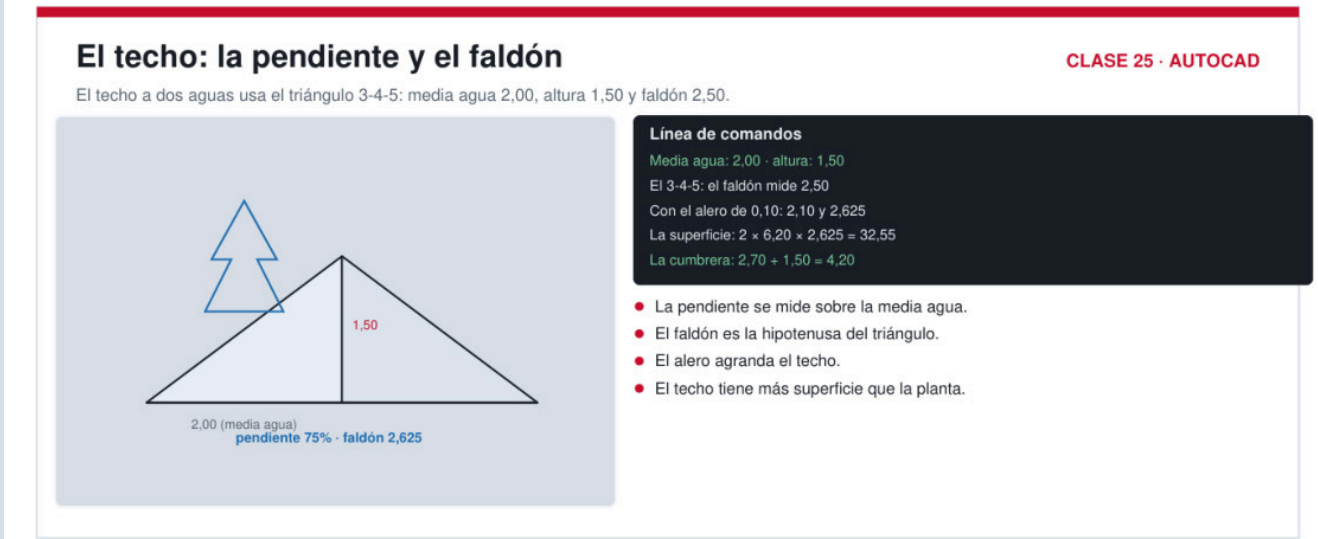
© @gustavokempe

El techo y su pendiente

Un techo inclinado siempre tiene más superficie que la planta que cubre, y esa diferencia es la pendiente. Por eso la cuenta del techo no es la de la planta: hay que ir por el faldón, que es la hipotenusa del triángulo que forman la media agua y la altura.

En la práctica se usa el triángulo 3-4-5, que da números redondos y deja comprobar la cuenta a mano: media agua 2,00, altura 1,50, faldón 2,50. Con el alero, 2,625 de faldón y 32,55 m² de techo sobre 24 m² de planta.

- El techo inclinado tiene más superficie que la planta.
- El faldón es la hipotenusa del triángulo.
- La pendiente se mide sobre la media agua.
- El 3-4-5 deja comprobar la cuenta a mano.



El faldón y la pendiente.

© @gustavokempe

La cámara y la luz

Para mostrar la casa hay que decidir desde dónde se la mira, y eso es la cámara: una ubicación, una mira y una distancia focal. La focal decide el encuadre; la altura y el costado deciden qué se ve y qué queda escondido.

Y después está la luz. El sol viene con el dibujo y da las sombras del exterior; las lámparas se agregan y dan la luz de cerca. Sin sombras la casa se ve plana, como un dibujo pintado: la sombra es lo que dice que hay un volumen.

- La cámara es ubicación, mira y focal.
- La focal decide el encuadre.
- El sol viene con el dibujo.
- La sombra es lo que da el volumen.



La cámara decide desde dónde se mira.

© @gustavokempe

El render y el modelo

El render es el proceso de generar una imagen a partir del modelo. A la geometría —el boceto de alambre— se le agregan las texturas, las luces y el mapeado, y sale la imagen final. Es el último paso de un camino que empezó con el plano.

Y conviene repetirlo porque es la tentación de todos: el render no arregla el modelo. Una casa mal medida se va a ver mal por más luz que se le ponga, y una casa bien medida se ve bien con cualquier calidad. Primero el modelo, después el material, después la luz y al final el render.

- El render genera una imagen del modelo.
- Agrega texturas, luces y mapeado.
- Es el último paso del camino.
- El render no arregla el modelo.



El render: muestra, tamaño y destino.

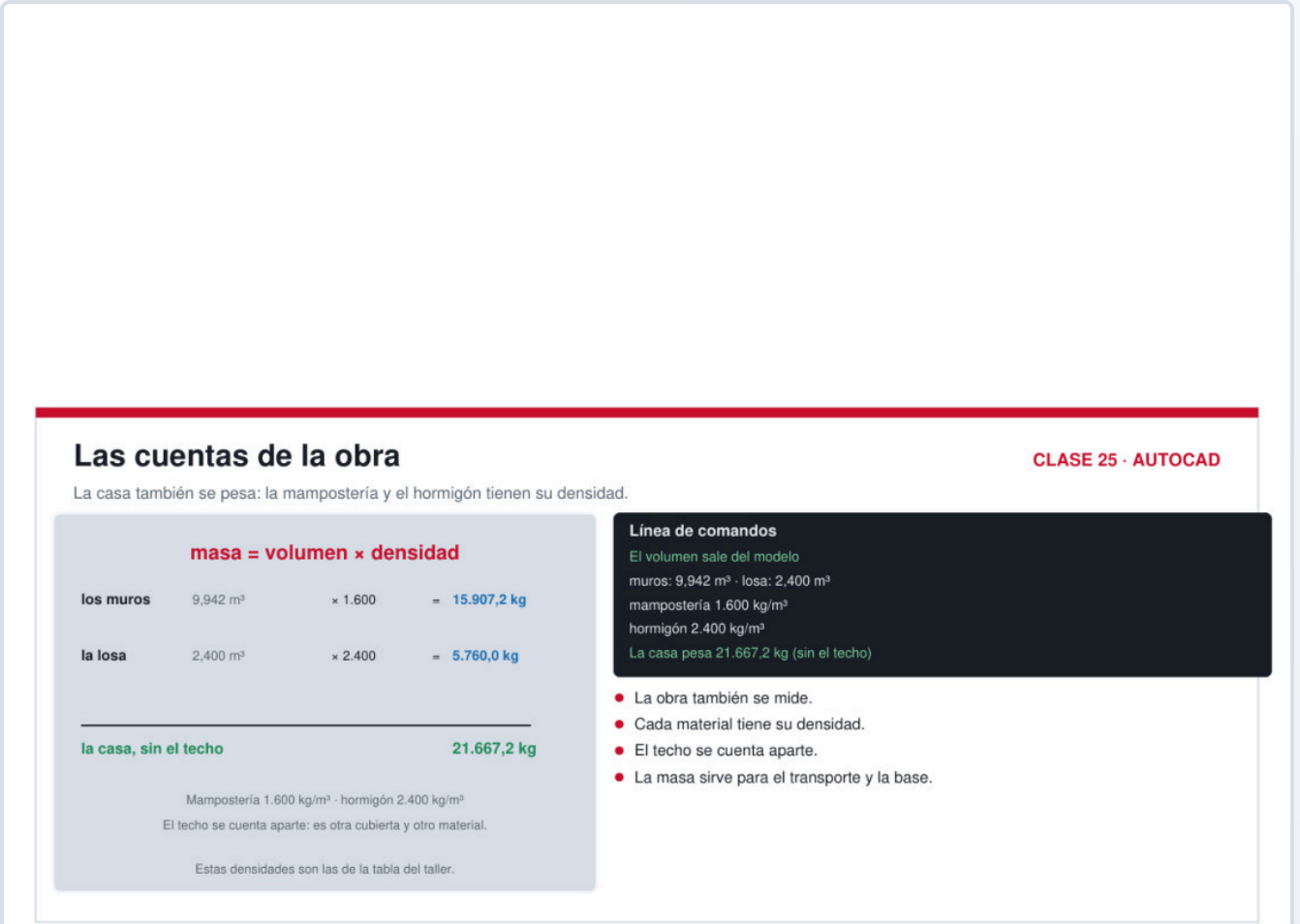
© @gustavokempe

El cierre: del plano al modelo

El curso empezó dibujando líneas en un plano y termina con una casa renderizada, y en el medio está el camino completo: la precisión del dibujo, las cotas, la escala, las coordenadas, los sólidos, sus operaciones, las figuras generadas por un perfil y el material que decide de qué está hecha.

Queda una sola idea, la que atravesó todas las clases: un dibujo técnico describe un volumen, y ese volumen se puede medir. El plano lo describe, el modelo lo contiene y las cuentas lo comprueban. Cuando la cuenta calculada y la que devuelve el modelo coinciden, el trabajo está bien.

- El curso va del plano al modelo y al render.
- Un dibujo técnico describe un volumen.
- El volumen se puede medir.
- Cuando las dos cuentas coinciden, está bien.



La última cuenta del curso.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. Una casa se modela y se mide como una pieza: planta, muros, aberturas y techo.
2. 2. El techo inclinado tiene más superficie que la planta: el faldón es la hipotenusa del triángulo.
3. 3. La cámara decide desde dónde se mira y la luz da el volumen: sin luz no hay render.
4. 4. El render es el último paso y no arregla el modelo: primero el modelo, después el material y la luz.

Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: el comando CAM (que equivale a CAMARA), R = RENDER, VR = VENTANRENDER, RC = RECORTARENDER, RENDERPRESETS = PREDEFRENDER, PUNTOLIBRE = LUZPUNTUAL y NIEBLA = ENTORNORENDER están verificados en el archivo de alias de AutoCAD 2021 en español de esta máquina. El ajuste del sol no tiene comando propio verificado (se hace desde sus propiedades) y la distancia focal y el encuadre quedan como convención del taller: confirmar en la máquina. Las medidas de la casa son medidas de diseño redondas y sus diez cuentas están comprobadas por el script de la lámina; la lectura del volumen en AutoCAD por la API no se pudo hacer en esta corrida porque el programa quedó rechazando las llamadas COM que cambian el estado, y no se reinició (queda pedido el reinicio). Las densidades de la mampostería (1.600 kg/m³) y del hormigón (2.400 kg/m³) son las de la tabla del taller.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Renderización. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Renderización

2. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

3. Wikipedia. (s. f.). Densidad. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad

4. Wikipedia. (s. f.). Volumen. Consultado el 19 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen

5. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

© @gustavokempe